

II - BASES DO DIMENSIONAMENTO

1- ELEMENTOS ESTRUTURAIS

Estruturas são sistemas portantes constituídos por elementos estruturais que têm por finalidade suportar as cargas aplicadas e transmiti-las aos apoios externos.

Os elementos estruturais podem ser classificadas como:

- lineares retos: vigas, pilares, tirantes, pórticos.
- lineares curvos: vigas curvas, arcos.
- planos: lajes, paredes portantes, vigas parede.
- outros: cascas, estruturas plissadas, estruturas maciças (blocos, barragens).

2- CARGAS - NBR 8681/84 - Ações e segurança nas estruturas

Classificação das ações segundo sua variabilidade no tempo:

a) AÇÕES PERMANENTES (g)

- Diretas: peso próprio da estrutura; peso de elementos construtivos permanentes (paredes); peso de equipamentos fixos; empuxo de terra não removível.
- Indiretas: protensão; recalques de apoios.

b) AÇÕES VARIÁVEIS (q): cargas acidentais; efeito do vento; variação da temperatura; forças de impacto;

cargas móveis em pontes; pressão hidrostática.

c) AÇÕES EXCEPCIONAIS: explosões; terremotos; incêndios; enchentes.

3- ESTADOS LIMITES

Uma estrutura, ou parte dela, é considerada inadequada à sua finalidade quando ela atinge um estado particular, dito estado limite, no qual ela não atende critérios condicionantes ao seu comportamento ou ao seu uso. O objetivo do cálculo de uma estrutura em concreto armado é o de garantir, a um só tempo, estabilidade, conforto e durabilidade.

3.1- Estados Limites Últimos → segurança diante da ruptura

Correspondem ao máximo da capacidade portante, podendo originar-se de:

- perda de estabilidade (incapacidade de absorver reações de apoio ou forças de ligação em vínculos internos)
- ruptura de seções críticas
- transformação da estrutura em mecanismos (ruptura após plastificação).

Capacidade portante: cargas majoradas e resistência dos materiais minoradas.

Considera-se que uma peça tenha atingido sua capacidade limite quando na fibra mais comprimida de concreto o encurtamento é igual ao valor último convencional ($\epsilon_c = 3,5\%$ ou 2%) ou quando na armadura tracionada a barra de aço mais deformada tem o alongamento igual ao valor último convencional ($\epsilon_s = 10\%$).

3.2- Estados Limites de Utilização → utilização normal e durabilidade

Impossibilidade de utilização da estrutura visto que a mesma não mais apresenta condições necessárias de conforto e durabilidade. Origina-se de:

- deformações excessivas
- fissuração excessiva
- danos indesejáveis (corrosão)
- vibração.

4- SEGURANÇA

Existe a necessidade da utilização de coeficientes de segurança por fatores tais como: incerteza dos valores das resistências dos materiais; erros na geometria da estrutura; incerteza da carga; simplificação dos métodos de cálculo...

COEFICIENTES DE SEGURANÇA PARCIAIS (item 5.4): permite atribuir a cada grandeza que influencia o comportamento das estruturas um coeficiente de majoração ou minoração separado.

* CARGAS → majora-se o valor das ações, obtendo-se a denominada ação ou solicitação de cálculo (d-design)

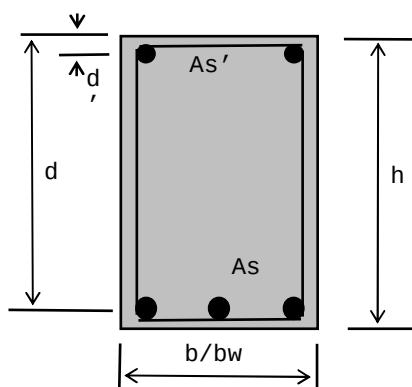
$$F_d = \gamma_f F_k \rightarrow F_d = 1,4 F_k$$

* RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS → a resistência de cálculo é dada por:

$$\text{concreto : } f_{cd} = \frac{f_{ck}}{1,4} \quad ; \quad \text{aço : } f_{yd} = \frac{f_{yk}}{1,15}$$

5- ESTÁDIOS DE FLEXÃO

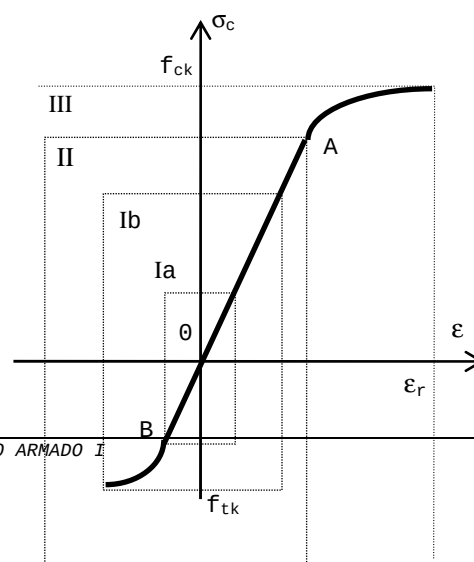
5.1- Notação



b/b_w = largura da seção transversal
 h = altura da seção transversal
 A_s = armadura tracionada
 A_s' = armadura comprimida
 d = altura útil - posição de A_s
 d' = posição de A_s'

5.2- Diagrama tensão-deformação do concreto

- a) ESTÁDIO Ia - carga muito pequena
- regime elástico → reta → Lei de Hooke
 - sem fissuras → concreto resiste à tração
- b) ESTÁDIO Ib - carga aumenta
- não-linearidade na zona tracionada → curva



- c) ESTÁDIO II - carga aumenta
- concreto fissurado na zona tracionada - $\sigma_c > f_{tk}$
 - fissuras pequenas (capilares)
 - concreto não resiste mais à tração
- d) ESTÁDIO III - cargas consideráveis
- fissuras aumentam
 - deformação da armadura cresce de forma não linear em relação à solicitação
→ escoamento
 - não linearidade na zona comprimida

ESTÁDIO III → ESTADO LIMITE ÚLTIMO → DIMENSIONAMENTO

6 - HIPÓTESES BÁSICAS DE CÁLCULO DE PEÇAS DE CONCRETO ARMADO SUBMETIDAS A

SOLICITAÇÕES NORMAIS NO ESTADO LIMITE ÚLTIMO - ESTÁDIO III (norma item 4.1.1) (NB1 – Item 12.2)

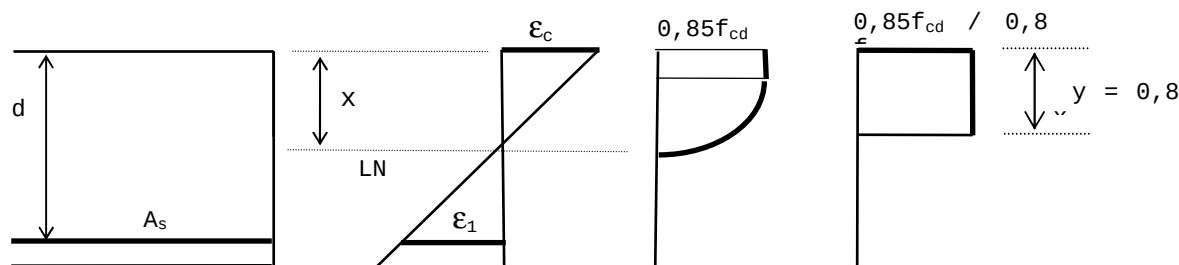
6.1- Hipóteses

Uma seção de concreto armado, submetida à solicitações normais, alcança o Estado Limite Último por esmagamento do concreto na zona comprimida ou por deformação plástica excessiva do aço. Solicitações normais: esforços solicitantes que originam tensões normais sobre a seção transversal → momento fletor e força normal. O alongamento último da armadura é limitado em $\varepsilon_s = 10\text{‰}$ para prevenir deformação plástica excessiva. O estudo de seções de concreto armado no Estado Limite Último de Resistência é feito com base nas seguintes hipóteses:

- Manutenção da seção plana (hipótese de Bernoulli): as deformações normais específicas são, em cada ponto da seção transversal, proporcionais à sua distância à linha neutra.
- Solidariedade perfeita entre os materiais: a deformação da armadura é igual a do concreto adjacente.
- A resistência do concreto à tração é desconsiderada.

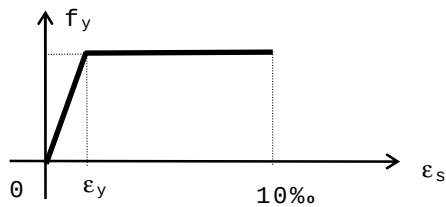
6.2 - Relações Constitutivas

- a) CONCRETO (item 4.4.4.4.d): substituição do diagrama parábola retângulo por um diagrama retangular.



- $f_c = 0,85 f_{cd} \rightarrow$ se “b” não diminui
 $0,80 f_{cd} \rightarrow$ caso contrário (seções circulares, triangulares...)

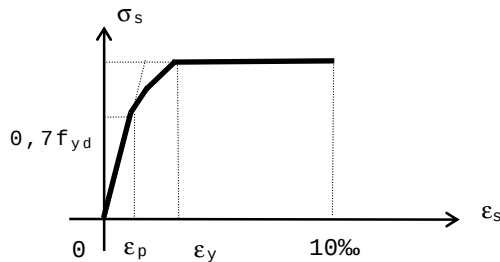
b) AÇO - BARRAS (A) (Norma item 7.2)



$$\begin{aligned} 0 < \varepsilon_s < \varepsilon_y &\rightarrow f_y = E_s \varepsilon_s \\ \varepsilon_y < \varepsilon_s &\rightarrow f_y = f_{yd} \end{aligned}$$

Módulo de deformação longitudinal do aço possui o mesmo valor, $E_s = 210000 \text{ MPa}$, para os aços das barras e dos fios.

c) AÇO - FIOS (B)



$$\varepsilon_y = 0,002 + \sigma_s / E_s$$

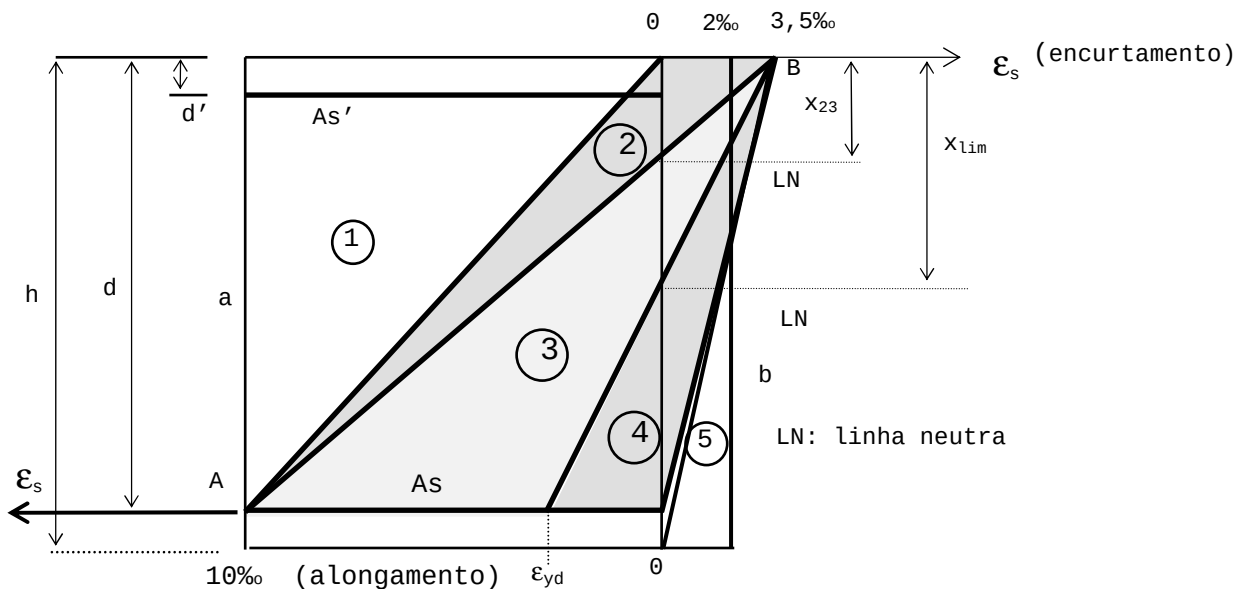
$$0 < \varepsilon_s < \varepsilon_p \rightarrow \sigma_s = E_s \varepsilon_s$$

$$\varepsilon_p < \varepsilon_s < \varepsilon_y \rightarrow \sigma_s = \frac{f_{yd}}{2} \left[1,4 - \frac{45 f_{yd}}{E_s} + \sqrt{\left(\frac{45 f_{yd}}{E_s} - 1,4 \right)^2 - 4(0,49 - 45 \varepsilon_s)} \right]$$

$$\varepsilon_y < \varepsilon_s \rightarrow \sigma_s = f_{yd}$$

6.3 - Domínios de deformação

O desenho abaixo mostra as possíveis configurações últimas do diagrama de deformações específicas ao longo da seção transversal de uma peça de concreto armado sujeita à Solicitações Normais. Define-se domínios de deformação conforme a natureza da ruptura da seção.



→ RUPTURA POR ALONGAMENTO PLÁSTICO EXCESSIVO DA ARMADURA DE TRAÇÃO

- Reta a: Tração uniforme

- DOMÍNIO 1: Tração não uniforme, sem compressão. O estado limite último é caracterizado pelo escoamento

do aço ($\epsilon_s = 10\text{‰}$)

- DOMÍNIO 2: Flexão Simples ou Composta sem ruptura à compressão do concreto ($\epsilon_c \leq 3,5\text{‰}$). O estado limi-

te último é caracterizado pelo escoamento do aço ($\epsilon_s = 10\text{‰}$) . A linha neutra corta a seção.

→ RUPTURA DO CONCRETO COMPRIMIDO (sem grandes deformações)

- DOMÍNIO 3: Flexão Simples ou Composta com ruptura à compressão do concreto ($\epsilon_c = 3,5\text{‰}$) e com escoamento do aço ($\epsilon_s \geq \epsilon_{yd}$). A linha neutra corta a seção.

- DOMÍNIO 4: Flexão Simples ou Composta com ruptura à compressão do concreto ($\epsilon_c = 3,5\text{‰}$) e sem escoamento do aço ($\epsilon_s < \epsilon_{yd}$). A linha neutra corta a seção. A ruptura da peça ocorre de forma frágil, sem aviso, pois o concreto rompe antes que a armadura tracionada se deforme excessivamente.

- DOMÍNIO 4a: Flexão Composta com armaduras comprimidas e ruptura à compressão do concreto ($\epsilon_c=3,5\text{‰}$).A linha neutra corta a seção na região de cobrimento da armadura menos comprimida.

- DOMÍNIO 5: Compressão não uniforme, sem tração. A linha neutra não corta a seção. Neste domínio, a deformação última do concreto é variável, sendo igual a $\epsilon_c = 2\text{‰}$ na compressão uniforme e $\epsilon_c = 3,5\text{‰}$ na flexo-compressão (linha neutra tangente à seção).

- Reta b: Compressão uniforme

As peças projetadas no DOMÍNIO 3 são as que melhor aproveitam as resistências dos materiais; portanto, são as mais econômicas.